第七章　微分方程及其应用

基础题

一、选择题

(1)A.

解 $\frac{dy}{dx}+\frac{x}{y}=0$ 为可分离变量方程,故 $ydy+xdx=0$,积分得 $x^2+y^2=C_1$,$C_1\geqslant 0$,即 $x^2+y^2=C^2$,故选 A.

(2)B.

解 将 $y=\cos 2x$ 代入 $y'+P(x)y=0$,解得 $P(x)=2\tan 2x$,故

$$y'+(2\tan 2x)y=0,$$

解此一阶线性齐次微分方程,得 $y=Ce^{-\int P(x)dx}=Ce^{-\int 2\tan 2xdx}=C\cos 2x$.

由 $y(0)=2$,得 $C=2$,故 $y=2\cos 2x$,选项 B 正确.

(3)A.

解 $y''+2y'-3y=e^{-x}+x$ 的特解为两个微分方程 $y''+2y'-3y=e^{-x}$ 与 $y''+2y'-3y=x\cdot e^{0\cdot x}$ 的两个特解之和.

特征方程为 $r^2+2r-3=0$,得 $r_1=1,r_2=-3,\lambda=-1$ 与 $\lambda=0$ 均不是特征根,故 $y''+2y'-3y=e^{-x}$ 有形如 ae^{-x} 的特解,$y''+2y'-3y=x$ 有形如 $bx+c$ 的特解,所以原方程的特解形式为 $ae^{-x}+bx+c$,选项 A 正确.

(4)A.

解 依题意,$y_1(x)-y_2(x)$ 是 $y'+P(x)y=0$ 的解.

当 $P(x)$ 不恒为 0 时,非零常数不可能是 $y'+P(x)y=0$ 的解,故选 A.

选项 D 正确,因为 $y'+P(x)y=0$ 的通解为 $y=Ce^{-\int P(x)dx}$,所以任意两个解相差一个常数因子.

选项 C 正确,因 $y'+P(x)y=0$ 两个不同的解不能满足相同的初始条件.

事实上,假设存在 x_0,使得 $y_1(x_0)=y_2(x_0)$,令 $y_0=y_1(x)-y_2(x)$,则 $y_0(x)$ 是该方程的解,且满足初始条件 $y_0(x_0)=0$,根据微分方程解的存在唯一性定理,知 $y_0(x)$ 恒为零,故 $y_1(x)=y_2(x)$,与已知条件矛盾.

(5)D.

解 由线性微分方程解的性质和结构,知该方程的通解为

$$C_1[y_1(x)-y_3(x)]+C_2[y_2(x)-y_3(x)]+y_3(x),$$

即

$$C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+(1-C_1-C_2)y_3(x).$$

令 $C_3=1-C_1-C_2$,则 $C_1+C_2+C_3=1$,故选 D.

(6)A.

解 由 $y_1=e^{-x}$ 为方程的解,知 $r_1=-1$ 是该方程的一个特征根.

又 $y_2=2x$ 为方程的解,代入方程,有 $0+0+b\cdot 2+c\cdot 2x=0$,即 $b+cx=0$. 故 $c=0,b=0$.

由特征方程 $r^3+ar^2+br+c=r^3+ar^2=0$ 有特征根 -1,得 $a=1$,即 $r^3+r^2=0$,可解得 $r_2=r_3=0$.

故通解为 $C_1e^{-x}+C_2e^{0x}+C_3xe^{0x}=C_1e^{-x}+C_2+C_3x$.

选项 A 正确.

(7)C.

解 因 $y'+ay=f(x)$ 的通解为 $y=e^{-ax}\left[\int_0^x f(t)e^{at}dt+C\right]$,故

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[Ce^{-ax}+e^{-ax}\int_0^x f(t)e^{at}dt\right]$$

$$= 0 + \lim_{x \to +\infty} \frac{\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\,\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{ax}}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)\mathrm{e}^{ax}}{a\mathrm{e}^{ax}} = \frac{b}{a}.$$

所以 $y = y(x)$ 有水平渐近线 $y = \dfrac{b}{a}$. 选项 C 正确.

二、填空题

(1) $(2x-1)(1+y^2) = C(C$ 为任意常数).

解 原方程可化为可分离变量方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{2x-1} + \dfrac{y\mathrm{d}y}{1+y^2} = 0$,积分可得

$$\frac{1}{2}\ln|2x-1| + \frac{1}{2}\ln(1+y^2) = \frac{1}{2}\ln C,$$

故通解为 $(2x-1)(1+y^2) = C(C$ 为任意常数).

(2) $\sin\dfrac{y}{x} = \dfrac{1}{2}x.$

解 原方程为齐次微分方程,令 $u = \dfrac{y}{x}$,即 $y = ux$,则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u + \tan u.$$

分离变量得 $\cot u\,\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$,积分得 $\ln|\sin u| = \ln|x| + C_1$,故

$$\sin u = \pm\mathrm{e}^{C_1} \cdot x = Cx(C \neq 0),$$

即 $\sin\dfrac{y}{x} = Cx(C \neq 0)$.

又 $y = 0$ 也是原方程的解($y = 0$ 在分离变量过程中漏掉了),故上面常数也可以为零,则原方程的通解为 $\sin\dfrac{y}{x} = Cx(C$ 为任意常数).

由 $y(1) = \dfrac{\pi}{6}$,得 $C = \dfrac{1}{2}$,故所求特解为 $\sin\dfrac{y}{x} = \dfrac{1}{2}x$.

(3) $\dfrac{1}{y} = \dfrac{C}{x^6} + \dfrac{x^2}{8}(C$ 为任意常数).

解 方程变形为 $y' - \dfrac{6}{x}y = -xy^2$,为 $n = 2$ 的伯努利方程.

令 $y^{-1} = z$,则 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -y^{-2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$,代入原方程,得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} + \dfrac{6}{x}z = x$,为一阶线性微分方程,解得 $z = \dfrac{C}{x^6} + \dfrac{x^2}{8}$,即 $\dfrac{1}{y} = \dfrac{C}{x^6} + \dfrac{x^2}{8}$ 为通解,其中 C 为任意常数.

(4) $x + y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}} = C(C$ 为任意常数).

解 令 $P = 1 + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}$,$Q = \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(1 - \dfrac{x}{y}\right)$,则 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \mathrm{e}^{\frac{x}{y}} \cdot \left(-\dfrac{x}{y^2}\right)$,$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)$,故 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$,原方程为全微分方程. 通过凑微分法,求通解.

原方程变形为 $\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y}\right) = 0$,即 $\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y + y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(\dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{y^2}\right) = 0$,故 $\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y + y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{y}\right) = 0$,也即 $\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y + y\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}) = 0$,故 $\mathrm{d}(x + y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}) = 0$,所以原方程的通解为 $x + y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}} = C(C$ 为任意常数).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 求全微分方程 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$ 共有三种方法:

① 利用公式,$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y=C$.

② 凑微分.

③ 利用积分,由 $\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$,知 $\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$,$\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$,通过积分求出 $u(x,y)$,则通解为 $u(x,y)=C$.

如本题,由 $\frac{\partial u}{\partial x}=1+\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}$,$\frac{\partial u}{\partial y}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(1-\frac{x}{y}\right)$,积分得

$$u=\int\left(1+\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\right)\mathrm{d}x+\varphi(y)=x+y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+\varphi(y).$$

又
$$\frac{\partial u}{\partial y}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}-\frac{x}{y}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+\varphi'(y)=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\left(1-\frac{x}{y}\right),$$

故 $\varphi'(y)=0$,所以 $\varphi(y)=C_1$,于是 $u(x,y)=x+y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+C_1$,所以通解为

$$u(x,y)=x+y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}=C(C\text{ 为任意常数}).$$

(5) $y+\sqrt{x^2+y^2}=Cx^2(x>0)$ 和 $-y+\sqrt{x^2+y^2}=C(x<0)$,其中 C 为大于 0 的常数.

解 方程变形为 $y'=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}+\frac{y}{x}$.

当 $x>0$ 时,方程化为 $y'=\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}+\frac{y}{x}$;

当 $x<0$ 时,方程化为 $y'=-\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}+\frac{y}{x}$.

令 $\frac{y}{x}=u$,则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$,方程变为 $\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\pm\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 两种情形,积分可得 $y+\sqrt{x^2+y^2}=Cx^2(x>0)$ 和 $-y+\sqrt{x^2+y^2}=C(x<0)$,为原方程通解,其中 C 为大于 0 的常数.

(6) $y=\frac{1}{4}[(x+1)\mathrm{e}^{-x}+(x-1)\mathrm{e}^{x}]$.

解 特征方程为 $r^2+2r+1=0$,$r_1=r_2=-1$,故对应齐次微分方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}.$$

由非齐次项 $x\mathrm{e}^{x}$,知 $\lambda=1$ 不是特征根,故令特解为 $y^*=(ax+b)\mathrm{e}^{x}$,将 y^* 代入原方程,比较系数得 $a=\frac{1}{4}$,$b=-\frac{1}{4}$,故通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{4}(x-1)\mathrm{e}^{x}$.

由 $y(0)=0$,$y'(0)=0$,得 $C_1=\frac{1}{4}$,$C_2=\frac{1}{4}$,故所求特解为

$$y=\frac{1}{4}[(x+1)\mathrm{e}^{-x}+(x-1)\mathrm{e}^{x}].$$

(7) $y=\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)$.

解 特征方程 $r^2-3r+2=0$ 的特征根为 $r_1=1$,$r_2=2$,故对应的齐次微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

由非齐次项 $10\mathrm{e}^{-x}\sin x$,知 $-1\pm\mathrm{i}$ 不是特征根,故令原方程的特解为 $y^*=\mathrm{e}^{-x}(A\sin x+B\cos x)$,将其代入原方程,可解得 $A=B=1$,所以原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x).$$

当 $x\to+\infty$ 时,$y(x)\to0$,而 $\mathrm{e}^{x}\to+\infty$,$\mathrm{e}^{2x}\to+\infty$,因此有 $C_1=C_2=0$,故所求特解为 $y=\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)$.

(8) $y=\arcsin x(-1<x<1)$.

解 已知方程为不显含 y 的可降阶方程,令 $y'=p$,则 $y''=p'$,原方程变为 $(1-x^2)p'-xp=0$,即

$p'-\frac{x}{1-x^2}p=0\ (x\neq\pm1)$，为一阶线性微分方程，有 $p=C_1\mathrm{e}^{\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x}$，即 $p=C_1\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)}=\frac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$.

由 $p(0)=y'(0)=1$，得 $C_1=1$，故 $y=\int p(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C_2$.

又由 $y(0)=0$，得 $C_2=0$，所以 $y=\arcsin x\ (-1<x<1)$.

【注】 $\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\ln|1-x^2|+C$，由已知 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，意味着在 $(-1,1)$ 内求解，故 $\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\ln(1-x^2)+C$.

(9) $x\ (x>0)$.

解 令 $x=\mathrm{e}^t$，则 $t=\ln x\ (x>0)$.

将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，即 $x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，以及 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$，即 $x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ 代入 $x^2y''-xy'+y=0$，得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=0,$$

解得 $y=C_1\mathrm{e}^t+C_2t\mathrm{e}^t=C_1x+C_2x\ln x\ (x>0)$，$C_1$，$C_2$ 为任意常数.

由 $y(1)=1$，$y'(1)=1$，得 $c_1=1$，$c_2=0$.

故 $y(x)=x\ (x>0)$.

(10) $y=C_1(\mathrm{e}^x-x)+C_2(\mathrm{e}^{-x}-x)+x$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数）.

解 由线性微分方程解的性质及通解结构，知 $y_1=\mathrm{e}^x-x$，$y_2=\mathrm{e}^{-x}-x$ 是对应齐次微分方程的两个线性无关的解，故通解为 $y=C_1(\mathrm{e}^x-x)+C_2(\mathrm{e}^{-x}-x)+x$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数）.

(11) $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数）.

解 由特解 $y^*=\mathrm{e}^{-x}(1+x\mathrm{e}^{2x})=\mathrm{e}^{-x}+x\mathrm{e}^x$，知该方程对应的齐次微分方程有特征根 $r_1=-1$，$r_2=1$，且 $x\mathrm{e}^x$ 是其特解，故该方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数）.

三、解答题

(1) 解 依题设，有 $y(1)=0$，$y'(1)=1$.

方程 $x^2y''-y'^2=0$ 不显含 y，令 $y'=p$，$y''=p'$，代入原方程，得 $x^2p'-p^2=0$，分离变量并积分，得

$$\frac{1}{p}=\frac{1}{x}+C_1.$$

由 $y'(1)=1$，得 $C_1=0$，故 $p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x$，积分得，$y=\frac{1}{2}x^2+C_2$.

又由 $y(1)=0$，得 $C_2=-\frac{1}{2}$，故所求积分曲线为 $y=\frac{1}{2}(x^2-1)$.

(2) 解 方程变形为 $(\sin y-y\sin x)\mathrm{d}x+(x\cos y+\cos x)\mathrm{d}y=0$. 记

$$P=\sin y-y\sin x,\ Q=x\cos y+\cos x,$$

则有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\cos y-\sin x$，故为全微分方程.

由 $\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)=\sin y-y\sin x$，$\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)=x\cos y+\cos x$，

积分，得
$$u(x,y)=\int\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\varphi(y)=\int(\sin y-y\sin x)\mathrm{d}x+\varphi(y)$$
$$=x\sin y+y\cos x+\varphi(y).$$

由 $\frac{\partial u}{\partial y}=x\cos y+\cos x+\varphi'(y)=x\cos y+\cos x$，

得 $\varphi'(y)=0$，从而 $\varphi(y)=C_1$，所以 $u(x,y)=x\sin y+y\cos x+C_1$，故原方程的通解为 $x\sin y+$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$y\cos x = C$,其中 C 为任意常数.

(3) **解** 已知等式变形为 $f(x) = \cos x - x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,两边同时对 x 求导,得

$$f'(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(x) + xf(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \quad ①$$

再对 x 求导,得

$$f''(x) + f(x) = -\cos x. \quad ②$$

对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$,得 $r = \pm\mathrm{i}$,故齐次方程的通解为

$$f(x) = C_1\cos x + C_2\sin x.$$

由非齐次项 $-\cos x$,知 $0\pm\mathrm{i}$ 是特征根,故令特解为 $f^* = x(A\cos x + B\sin x)$,将其代入②式,得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$,所以②式的通解为 $f(x) = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\sin x$.

又由已知等式及①式,知 $f(0) = 1, f'(0) = 0$,故得 $C_1 = 1, C_2 = 0$,所以

$$f(x) = \cos x - \frac{1}{2}x\sin x.$$

(4) **解** 由已知条件有 $f(0) = 0$,由导数定义有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x f(\Delta x) + f(x)(\mathrm{e}^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\mathrm{e}^x \cdot \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x\to 0} f(x)\cdot\frac{\mathrm{e}^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \\ &= \mathrm{e}^x f'(0) + f(x) = \mathrm{e}^{x+1} + f(x), \end{aligned}$$

即 $f'(x) - f(x) = \mathrm{e}^{x+1}$,为一阶线性微分方程,故 $f(x) = \mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left[\int \mathrm{e}^{x+1}\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right] = x\mathrm{e}^{x+1} + C\mathrm{e}^x$.

又由 $f(0) = 0$,得 $C = 0$,所以 $f(x) = x\mathrm{e}^{x+1}$.

(5) **解** 已知方程为不显含 x 的可降阶的二阶方程.

令 $y' = p$,则 $y'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,代入原方程,得 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} + \frac{1}{2}p^2 = 2y$,即 $\frac{\mathrm{d}(p^2)}{\mathrm{d}y} + p^2 = 4y$,是关于 p^2 的一阶线性微分方程,其通解为

$$\begin{aligned} p^2 &= \mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}y}\left(\int 4y\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}y}\mathrm{d}y + C_1\right) = \mathrm{e}^{-y}\left(\int 4y\mathrm{e}^y\mathrm{d}y + C_1\right) \\ &= \mathrm{e}^{-y}(4y\mathrm{e}^y - 4\mathrm{e}^y + C_1) = 4(y-1) + C_1\mathrm{e}^{-y}. \end{aligned}$$

由 $y(0) = 2, y'(0) = 2$,得 $C_1 = 0$,故 $p^2 = 4(y-1), p = \pm 2\sqrt{y-1}$. 取 $p = 2\sqrt{y-1}$(因 $y'(0) = 2 > 0$),故 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2\sqrt{y-1}$,分离变量,得 $\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y-1}} = 2\mathrm{d}x$,积分得

$$\sqrt{y-1} = x + C_2,$$

即 $y = (x + C_2)^2 + 1$. 又由 $y'(0) = 2$,得 $C_2 = 1$,所求特解为 $y = (x+1)^2 + 1$.

(6) **解** 依题意,$y(0) = 0, y'(0) = 2, y''(0) = 0$.

$y''' - y' = 0$ 的特征方程为 $r^3 - r = 0$,得特征根为 $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = -1$,故微分方程的通解为 $y = C_1 + C_2\mathrm{e}^x + C_3\mathrm{e}^{-x}$,故

$$y' = C_2\mathrm{e}^x - C_3\mathrm{e}^{-x}, \quad y'' = C_2\mathrm{e}^x + C_3\mathrm{e}^{-x}.$$

代入初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 2, y''(0) = 0$,得

$$C_1 + C_2 + C_3 = 0, \quad C_2 - C_3 = 2, C_2 + C_3 = 0,$$

解得 $C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = -1$,故所求积分曲线为 $y = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}$.

(7) **解** 令 $\sqrt{x^2 + y^2} = u$,则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{u}f'(u), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{u - \frac{x^2}{u}}{u^2}f'(u) + \frac{x^2}{u^2}f''(u) = \frac{y^2}{u^3}f'(u) + \frac{x^2}{u^2}f''(u).$$

由 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 关于 x, y 具有轮换对称性,知 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{u^3}f'(u) + \frac{y^2}{u^2}f''(u)$,将其代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2$,得 $f''(u) + \frac{1}{u}f'(u) = u^2$,即 $uf''(u) + f'(u) = u^3$,$[uf'(u)]' = u^3$,积分得 $uf'(u) = \frac{1}{4}u^4 +$

C_1，故 $f'(u)=\frac{1}{4}u^3+\frac{C_1}{u}$，积分得 $f(u)=\frac{1}{16}u^4+C_1\ln u+C_2$，故

$$z=\frac{1}{16}(x^2+y^2)^2+C_1\ln\sqrt{x^2+y^2}+C_2\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(8) 解 由 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{y}{x}\right)$，可求得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f'\left(\frac{y}{x}\right)+f\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{2y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right).$$

令 $\frac{y}{x}=u$，$x\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{y}{x}$ 可化为

$$f''(u)(u+u^2)+2uf'(u)=u,$$

即 $f''(u)+\frac{2}{1+u}f'(u)=\frac{1}{1+u}$ 为可降阶的高阶微分方程.

令 $f'(u)=p$，则 $f''(u)=p'$，则有

$$p'+\frac{2}{1+u}p=\frac{1}{1+u},$$

$$p=e^{-\int\frac{2}{1+u}du}\left(\int\frac{1}{1+u}e^{\int\frac{2}{1+u}du}du+C_1\right)$$

$$=\frac{1}{2}+C_1(1+u)^{-2},$$

由 $z(x,x)=xf\left(\frac{x}{x}\right)+xf\left(\frac{x}{x}\right)=2xf(1)=x$，知 $f(1)=\frac{1}{2}$.

由 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,x)}=f(1)-1\cdot f'(1)-f'(1)=f(1)-2f'(1)=-\frac{3}{2}$，

得 $f'(1)=1$.

故 $1=\frac{1}{2}+C_1(1+1)^{-2}$，得 $C_1=2$.

$$p=f'(u)=\frac{1}{2}+2(1+u)^{-2},$$

对上式积分得 $f(u)=\frac{1}{2}u-\frac{2}{1+u}+C_2$.

由 $f(1)=\frac{1}{2}$，得 $C_2=1$.

故 $f(u)=\frac{1}{2}u-\frac{2}{1+u}+1$.

(9) 解 (Ⅰ) 依题设，曲线 L 过点 $P(x,y)$ 的切线为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'$.

由已知，$\sqrt{x^2+y^2}=y-xy'$，即 $y'=\frac{y-\sqrt{x^2+y^2}}{x}$.

由 $x>0$，知 $y'=\frac{y}{x}-\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$ 为齐次微分方程. 令 $\frac{y}{x}=u$，则 $y'=u+xu'$，得 $u+xu'=u-\sqrt{1+u^2}$，为可分离变量的微分方程，$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}}=-\frac{dx}{x}$，积分并代回 $\frac{y}{x}=u$，得 $y+\sqrt{x^2+y^2}=C$. 又 L 过

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

点$\left(\frac{1}{2},0\right)$,得$C=\frac{1}{2}$,于是曲线$L$的方程为$y+\sqrt{x^2+y^2}=\frac{1}{2}$,即$y=\frac{1}{4}-x^2$.

(Ⅱ)在第一象限内,$y=\frac{1}{4}-x^2$在点$P(x,y)$处的切线方程为$Y-\left(\frac{1}{4}-x^2\right)=-2x(X-x)$,即$Y=-2x\cdot X+x^2+\frac{1}{4}\left(0<x\leqslant\frac{1}{2}\right)$,它与$x$轴、$y$轴的交点分别为$\left(\frac{x^2+\frac{1}{4}}{2x},0\right)$与$\left(0,x^2+\frac{1}{4}\right)$,故所求面积为

$$A(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\left(x^2+\frac{1}{4}\right)^2}{2x}-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x,$$

则$A'(x)=\frac{1}{4x^2}\left(x^2+\frac{1}{4}\right)\left(3x^2-\frac{1}{4}\right)=0$,得$x=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

当$0<x<\frac{\sqrt{3}}{6}$时,$A'(x)<0$;当$x>\frac{\sqrt{3}}{6}$时,$A'(x)>0$,故$x=\frac{\sqrt{3}}{6}$是$A(x)$在$\left(0,\frac{1}{2}\right]$上唯一的极小值点,也是最小值点,所求切线为$Y=-2\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}X+\frac{3}{36}+\frac{1}{4}$,即

$$Y=-\frac{\sqrt{3}}{3}X+\frac{1}{3}.$$

(10) **解** 设曲线弧$\overset{\frown}{OA}$的方程为$y=y(x)$,则$\overset{\frown}{OP}$与$\overline{OP}$所围面积为

$$\int_0^x\left[y(t)-\frac{y}{x}t\right]\mathrm{d}t=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}xy.$$

依题意,$\int_0^x y(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}xy=x^2(x>0)$,两边同时对$x$求导,得$y-\frac{1}{2}y-\frac{1}{2}xy'=2x$,即$y'-\frac{1}{x}y=-4$,为一阶线性微分方程,其通解为$y=x(\ln x^{-4}+C)=x(C-4\ln x)$.

又由已知,有$y(1)=1$,可得$C=1$,故所求方程为$y=\begin{cases}x-4x\ln x, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

【注】 ①$y=x-4x\ln x$在$x=0$处无定义,但由于当$x\to 0^+$时,$x-4x\ln x\to 0$,故$x=0$是函数的可去间断点,若令$y(0)=0$,则积分曲线过原点.

② 依题设,曲线过$O(0,0)$和$A(1,1)$,若将$y(0)=0$作为初始条件,则从通解中不能确定常数C.

(11) **解** (Ⅰ)已知方程变形为$f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=a\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\right)+x$,则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left\{\int\left[a\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\right)+x\right]\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right\}\\&=x\left\{\int\left[a\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\right)+x\right]\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right\}\\&=x\left[\int a\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x^2}\right)\mathrm{d}x+\int\mathrm{d}x+C\right]\\&=x\left[-\frac{a}{x}+a\left(\frac{\ln x}{x}+\frac{1}{x}\right)+x+C\right]\\&=-a+a(\ln x+1)+x^2+Cx\\&=a\ln x+x^2+Cx.\end{aligned}$$

由$f(1)=1-a$,得$C=-a$,故$f(x)=a\ln x+x^2-ax$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知$f(x)=0$,即$\frac{1}{a}=\frac{x-\ln x}{x^2}$.

令 $g(x)=\dfrac{x-\ln x}{x^2}$，则 $g'(x)=\dfrac{2\ln x-x-1}{x^3}$.

令 $h(x)=2\ln x-x-1$，则 $h'(x)=\dfrac{2}{x}-1=\dfrac{2-x}{x}$.

当 $x\in(0,2)$ 时，$h'(x)>0$；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$h'(x)<0$.

故 $x=2$ 为 $h(x)$ 的极大值点，也是最大值点，最大值为 $h(2)=2\ln 2-3<0$.

从而 $g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

又由 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$，知 $g(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$.

故 $\dfrac{1}{a}>0$，即 a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.

综合题

一、选择题

(1)A.

解 由通解 $y=C_1e^x+C_2\cos x+C_3\sin x$，知其特征根为 $r_1=1$，$r_2=i$，$r_3=-i$，故对应的特征方程为 $(r-1)(r^2+1)=0$，即 $r^3-r^2+r-1=0$，故对应的微分方程为 $y'''-y''+y'-y=0$，选项 A 正确.

(2)C.

解 由齐次微分方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2xe^x$，知对应特征方程的根为 $r_1=r_2=1$，其特征方程为 $(r-1)^2=0$，即 $r^2-2r+1=0$，故 $p=-2$，$q=1$，所以非齐次微分方程为

$$y''-2y'+y=x. \qquad ①$$

令特解 $y^*=ax+b$，代入 ① 式，得 $-2a+ax+b=x$，解得 $a=1$，$b=2$，故 ① 式的通解为

$$y=C_1e^x+C_2xe^x+x+2.$$

由 $y(0)=2$，$y'(0)=0$，得 $C_1=0$，$C_2=-1$，故 $y=-xe^x+x+2$，选项 C 正确.

(3)A.

解 由 $y=e^{Cx+x^2}$，有 $\ln y=x^2+Cx$，即 $\dfrac{\ln y}{x}-x=C$，两边同时对 x 求导，得

$$\frac{\frac{x}{y}\cdot y'-\ln y}{x^2}-1=0,$$

化简，得 $xy'-y\ln y=x^2y$，选项 A 正确.

(4)B.

解 由 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的解，知

$$(\lambda y_1+\mu y_2)'+P(x)(\lambda y_1+\mu y_2)=Q(x),$$

即

$$\lambda[y_1'+P(x)y_1]+\mu[y_2'+P(x)y_2]=Q(x),$$

即 $(\lambda+\mu)Q(x)=Q(x)(Q(x)\neq 0)$，故 $\lambda+\mu=1$.

由 $\lambda y_1-\mu y_2$ 是 $y'+P(x)y=0$ 的解，知

$$(\lambda y_1-\mu y_2)'+P(x)(\lambda y_1-\mu y_2)=0,$$

即

$$\lambda[y_1'+P(x)y_1]-\mu[y_2'+P(x)y_2]=0,$$

即 $(\lambda-\mu)Q(x)=0(Q(x)\neq 0)$，故 $\lambda-\mu=0$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$，$\mu=\dfrac{1}{2}$，故选 B.

【注】 设 y_1，y_2 是 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的解，则：

① $k_1y_1+k_2y_2$ 是非齐次微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的解 $\Leftrightarrow k_1+k_2=1$；

② $k_1y_1+k_2y_2$ 是对应齐次微分方程 $y'+P(x)y=0$ 的解 $\Leftrightarrow k_1+k_2=0$.

对 n 阶线性微分方程有类似结果.

(5)C.

解 依题设 $\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 仍是非齐次微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的解的充分必要条件是 $\lambda+\mu=1$，要想求 $e^{\lambda^3+\mu^3}$ 的最小值，只需求 $\lambda^3+\mu^3$ 在条件 $\lambda+\mu=1$ 下的最小值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $\mu=1-\lambda$,有 $\lambda^3+\mu^3=\lambda^3+(1-\lambda)^3\xlongequal{记}f(\lambda)$,则

$$\begin{aligned}f'(\lambda)&=3\lambda^2+3(1-\lambda)^2\cdot(-1)=3\left[\lambda^2-(1-\lambda)^2\right]\\&=3(2\lambda-1).\end{aligned}$$

由 $f'(\lambda)=0$,得 $\lambda=\frac{1}{2}$,又由 $f''(\lambda)=6>0$,知 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^3+\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{4}$ 为 $\lambda^3+\mu^3$ 的最小值.

选项 C 正确.

(6)A.

解 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$,特征根为 $r=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$.

它或为相异实根或重实根,或为共轭复根. 无论哪种情形,均有特征根的实部为负的.

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-ax}=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-ax}=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-ax}\cos\beta x=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-ax}\sin\beta x=0$,其中 $a>0$ 为常数. 故对 $y''+ay'+by=0$ 的任一解 $y=y(x)$,有 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$. 选项 A 正确.

(7)B.

解 由已知,有 $f(0)+f'(0)=2$.

又由 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是偶函数,知 $f'(x)$ 为奇函数,故 $f'(0)=0$,从而 $f(0)=2$.

解微分方程 $f(x)+f'(x)=2e^x$,有

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int dx}\left(\int 2e^x\cdot e^{\int dx}dx+C\right)\\&=e^x+Ce^{-x}.\end{aligned}$$

由 $f(0)=2$,得 $C=1$,故 $f(x)=e^x+e^{-x}$.

由 $a[f(x)-e^x]\leqslant x$,得 $ae^{-x}\leqslant x$,即 $a\leqslant xe^x$.

令 $g(x)=xe^x$,则 $g'(x)=e^x(x+1)=0$,得 $x=-1$.

当 $x\in(-\infty,-1)$ 时,$g'(x)<0$;当 $x\in(-1,+\infty)$ 时,$g'(x)>0$.

故 $g(x)$ 的极小值为 $g(-1)=-\frac{1}{e}$,即 $a\in\left(-\infty,-\frac{1}{e}\right]$.

选项 B 正确.

二、填空题

(1)$x=y\left(y+2\ln y-\frac{1}{y}+C\right)$($C$ 为任意常数).

解 原方程不是可分离变量方程,不是线性微分方程,也不是齐次微分方程,需要变形为 $\frac{dx}{dy}-\frac{1}{y}x=\frac{(y+1)^2}{y}$,为一阶线性微分方程,通解为

$$x=e^{-\int-\frac{1}{y}dy}\left[\int\frac{(y+1)^2}{y}\cdot e^{-\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right]=y\left(y+2\ln|y|-\frac{1}{y}+C\right)(C\text{ 为任意常数}).$$

(2)$y=e^x-e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$.

解 特征方程为 $r^2-1=0$,$r=\pm1$. 又 $\sin x=e^{0x}\cdot\sin x$,$0\pm i$ 不是特征根,故令原方程的特解为 $y^*=a\sin x+b\cos x$,则 $(y^*)'=a\cos x-b\sin x$,$(y^*)''=-a\sin x-b\cos x$,代入原方程,得

$$-a\sin x-b\cos x-(a\sin x+b\cos x)=\sin x,$$

即 $-2a\sin x-2b\cos x=\sin x$,比较 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的两边系数,得 $-2a=1$,$-2b=0$,即 $a=-\frac{1}{2}$,$b=0$,

所以原方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$.

由 $y(0)=0$,$y'(0)=\frac{3}{2}$,得 $C_1+C_2=0$,$C_1-C_2=2$,解得 $C_1=1$,$C_2=-1$,所以特解为 $y=e^x-e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$.

(3)$y^2=C(x+1)-(x+1)\ln|x+1|-1$($C$ 为任意常数).

解 原方程变形为 $2yy'-\frac{1}{1+x}y^2=-\frac{x}{1+x}$.

由 $2yy'=(y^2)'$,令 $u=y^2$,则方程变为 $u'-\frac{1}{1+x}u=-\frac{x}{1+x}$,为一阶线性微分方程,其通解为

$$\begin{aligned}y^2=u&=e^{\int\frac{1}{1+x}dx}\left[\int\left(-\frac{x}{1+x}\right)\cdot e^{-\int\frac{1}{1+x}dx}dx+C\right]\\&=(1+x)\left[-\int\frac{x}{(1+x)^2}dx+C\right]\\&=C(x+1)-(x+1)\ln|x+1|-1(C\text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

(4)$\frac{1}{2}\ln\left[\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right]+\arctan\frac{y}{x}+\ln x=0$.

解 已知方程变形为 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1}$,为一阶齐次微分方程.

令 $\frac{y}{x}=u$,则 $y=ux$,$\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$,故 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}$,分离变量得

$$\frac{u+1}{u^2+1}du=-\frac{dx}{x},$$

积分,得

$$\frac{1}{2}\ln(u^2+1)+\arctan u=-\ln|x|+C.$$

由 $y(1)=0$,得 $C=0$,故所求特解为 $\frac{1}{2}\ln\left[\left(\frac{y}{x}\right)^2+1\right]+\arctan\frac{y}{x}+\ln x=0$.

(5)$\tan y=\frac{1}{3}\left(1+x^2-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

解 由 $(\tan y)'=y'\sec^2 y$,令 $u=\tan y$,则原方程为 $u'+\frac{x}{1+x^2}u=x$,为一阶线性微分方程,故通解为

$$\tan y=u=e^{-\int\frac{x}{1+x^2}dx}\left(\int xe^{\int\frac{x}{1+x^2}dx}dx+C\right)=\frac{C}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{3}(1+x^2).$$

由 $y(0)=0$,得 $C=-\frac{1}{3}$,故所求特解为 $\tan y=\frac{1}{3}\left(1+x^2-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

【注】 这类利用导数去“找变量替换”的方法值得注意.

(6)$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x$($C_1,C_2$ 为任意常数).

解 特征方程为 $r^2+1=0$,得 $r=\pm i$,故对应齐次微分方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

令 $y''+y=x$ 的特解为 $y_1^*=Ax$,则 $(y_1^*)'=A$,$(y_1^*)''=0$,故

$$0+Ax=x,\ A=1.$$

令 $y''+y=\cos x$ 的特解为 $y_2^*=x(B\cos x+C\sin x)$,代入方程解得 $B=0$,$C=\frac{1}{2}$,故其特解为 $y_2^*=\frac{1}{2}x\sin x$,所以原方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) $\dfrac{2a+1}{b^2}$.

解 $y''+2ay'+b^2y=0$ 的特征方程为 $r^2+2ar+b^2=0$,解得

$$r_{1,2}=-a\pm\sqrt{a^2-b^2},$$

故方程的通解为

$$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

由 $a>b>0$,知 r_1,r_2 均小于零,故

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}(C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x})=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}y'(x)=\lim_{x\to+\infty}(C_1r_1e^{r_1x}+C_2r_2e^{r_2x})=0.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\left[-\frac{1}{b^2}y''(x)-\frac{2a}{b^2}y'(x)\right]\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{b^2}y'(x)\Big|_0^{+\infty}-\frac{2a}{b^2}y(x)\Big|_0^{+\infty}\\&=-\frac{1}{b^2}(0-1)-\frac{2a}{b^2}(0-1)=\frac{2a+1}{b^2}.\end{aligned}$$

(8) $[0,+\infty)$.

解 $y''+ay'+y=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+1=0$.

当 $a\neq\pm2$ 时,微分方程的通解为

$$y(x)=C_1e^{\frac{-a+\sqrt{a^2-4}}{2}}+C_2e^{\frac{-a-\sqrt{a^2-4}}{2}}.$$

当 $a^2-4>0$,即 $a>2$ 或 $a<-2$ 时,要使 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界,应有 $-a\pm\sqrt{a^2-4}<0$,即 $a>2$.

当 $a^2-4<0$,即 $-2<a<2$ 时,要使 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界,应有 $-a\pm\sqrt{a^2-4}$ 的实部小于或等于零,即 $-a\leqslant0$,故 $0\leqslant a<2$.

当 $a=2$ 时,$y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界.

当 $a=-2$ 时,$y(x)=(C_1+C_2x)e^{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上无界.

综上所述,当且仅当 $a\geqslant0$ 时,$y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界.a 的取值范围为 $[0,+\infty)$.

(9) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$.

解 将 $x=0$ 代入已知等式,有 $f(a)=\int_0^a\dfrac{t(t^2+1)}{f(t)}\mathrm{d}t+f(0)$.

上式两边同时对 a 求导,得 $f'(a)=\dfrac{a(a^2+1)}{f(a)}$,故 $2f(a)f'(a)=2a+2a^3$,积分,得 $\int2f(a)f'(a)\mathrm{d}a=\int(2a+2a^3)\mathrm{d}a$,故 $[f(a)]^2=a^2+\dfrac{1}{2}a^4+C$.

由 $f(1)=\sqrt{2}$,得 $C=\dfrac{1}{2}$,故 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$(由 $f(1)=\sqrt{2}$,知开方取正).

(10) $\cos x+\dfrac{\cos1}{1-\sin1}\sin x$.

解 已知方程两边同时对 x 求导,得

$$f'(x)=f(1-x),\tag{①}$$

两边再同时对 x 求导,得

$$f''(x)=-f'(1-x).\tag{②}$$

由 ① 式,得 $f'(1-x)=f[1-(1-x)]=f(x)$,代入 ② 式,得 $f''(x)=-f(x)$.

由原方程,有 $f(0)=1$,在 ① 式中令 $x=0$,得 $f'(0)=f(1)$.

解初值问题:$\begin{cases}f''(x)+f(x)=0,\\f(0)=1,f'(0)=f(1),\end{cases}$ 可得通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$.

由 $f(0)=1$，得 $C_1=1$，即 $f(x)=\cos x+C_2\sin x$，故 $f'(x)=-\sin x+C_2\cos x$.

再由 $f'(0)=f(1)$，得 $C_2=\dfrac{\cos 1}{1-\sin 1}$，故 $f(x)=\cos x+\dfrac{\cos 1}{1-\sin 1}\sin x$.

三、解答题

(1) 解 （Ⅰ）已知方程化为 $y'+\dfrac{1}{x^2}y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$，为一阶线性微分方程，其通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}(x+C).$$

由 $y(1)=3\mathrm{e}$，得 $C=2$，故 $y=y(x)=(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$.

由 $\lim\limits_{x\to0^+}(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$，知 $x=0$ 为铅直渐近线，无水平渐近线.

又
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[y(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}[(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}[x(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1)+2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}]=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{x}+2=3,$$

故 $y=x+3$ 为斜渐近线.

（Ⅱ）依题设，讨论方程 $(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=k$ 不同实根的个数，先求 $y(x)=(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 的极值.

由 $y'(x)=\dfrac{(x-2)(x+1)}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0$，得 $x_1=-1$（舍去），$x_2=2$，且 $y''(x)=\dfrac{5x+2}{x^4}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$，$y''(2)=\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}>0$，于是 $y(2)=4\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$ 为极小值.

又
$$\lim_{x\to0^+}(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty,\quad\lim_{x\to+\infty}(x+2)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty,$$

所以：

① 当 $k>4\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$ 时，方程有两个不同的实根，交点个数为 2；

② 当 $k=4\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$ 时，方程仅有一个实根，交点个数为 1；

③ 当 $k<4\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$ 时，方程没有实根，交点个数为 0.

(2) 解 由 $x=\sin t$，$y=y(t)$ 及复合函数求导法则，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$
$$=\left(\frac{\sin t}{\cos^2t}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\cos t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right)\frac{1}{\cos t}=\frac{1}{\cos^2t}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\sin t}{\cos^3t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}.$$

将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 代入原方程化简为
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0,\qquad①$$

特征方程为 $r^2+1=0$，$r=\pm\mathrm{i}$，故方程 ① 的通解为 $y=C_1\cos t+C_2\sin t$.

由 $x=\sin t\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，知 $\cos t=\sqrt{1-x^2}$，所以原方程的通解为

$$y=C_1\sqrt{1-x^2}+C_2x\ (C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(3) 解 （Ⅰ）由 $t=\mathrm{e}^{-x}$，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^{-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+t^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

代入原微分方程,化简得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+y=t. \tag{①}$$

方程 ① 为二阶常系数线性非齐次微分方程,$\frac{d^2y}{dt^2}+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$,得 $r_1=i,r_2=-i$.

令方程 ① 的特解为 $y^*=at+b$,代入方程 ①,得 $a=1,b=0$,故方程 ① 的通解为

$$y=C_1\cos t+C_2\sin t+t.$$

原方程的通解为

$$y=C_1\cos e^{-x}+C_2\sin e^{-x}+e^{-x}\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

(Ⅱ) 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(C_1\cos e^{-x}+C_2\sin e^{-x}+e^{-x})=C_1=1$,且 $y(0)=\cos 1+C_2\sin 1+1=1$,得 $C_2=-\dfrac{\cos 1}{\sin 1}=-\cot 1$,故

$$y(x)=\cos e^{-x}-\cot 1\cdot\sin e^{-x}+e^{-x}.$$

(4) 解 (Ⅰ) 由互为反函数的导数关系式,有 $y'(x)=\dfrac{1}{x'(y)}$,两边同时对 x 求导,得

$$y''(x)=\left[\frac{1}{x'(y)}\right]'\cdot\frac{1}{x'(y)}=-\frac{x''(y)}{[x'(y)]^3}\ (x'(y)\neq 0),$$

故原方程为 $-\dfrac{x''(y)}{[x'(y)]^3}+(4x+e^{2y})\dfrac{1}{[x'(y)]^3}=0$,即 $x''(y)-4x(y)=e^{2y}$. ①

(Ⅱ)① 式为二阶常系数非齐次线性微分方程,特征方程为 $r^2-4=0$,解得

$$r_1=-2,\ r_2=2.$$

又由 e^{2y} 知 $\lambda=2$ 是单特征根,令特解为 $x^*=y\cdot A\cdot e^{2y}$,代入 ① 式,可求得 $A=\dfrac{1}{4}$,故方程 ① 的通解为 $x(y)=C_1e^{-2y}+C_2e^{2y}+\dfrac{1}{4}ye^{2y}$($C_1,C_2$ 为任意常数).

(5) 解 令 $P=-6yf(x)$,$Q=x^2f'(x)-4xf(x)$,依题意,有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$,即

$$x^2f''(x)-2xf'(x)+2f(x)=0$$

为欧拉方程.

令 $x=e^t$,则上面方程化为

$$f''(t)-3f'(t)+2f(t)=0, \tag{①}$$

为二阶常系数线性齐次微分方程,其特征方程为 $r^2-3r+2=0$,解得 $r_1=1,r_2=2$,故方程 ① 的通解为 $f(t)=C_1e^t+C_2e^{2t}$,所以 $f(x)=C_1x+C_2x^2$.

由 $f(1)=1,f'(1)=2$,得 $C_1=0,C_2=1$,故 $f(x)=x^2,f'(x)=2x$,从而

$$du=-6x^2ydx-2x^3dy.$$

利用公式,有 $\quad u(x,y)=\int_0^x-6x^2ydx+\int_0^y0dy=-2x^3y,$

所求 $u(x,y)=-2x^3y+C$(C 为任意常数).

(6) 解 由已知,有 $f''(x)=g'(x)=1-f(x)$,$f'(0)=g(0)=1$,

故

$$\begin{cases}f''(x)+f(x)=1,\\ f(0)=f'(0)=1.\end{cases}$$

解上述方程,得 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+1$.

由 $f(0)=f'(0)=1$,得 $C_1=0$,$C_2=1$,故 $f(x)=\sin x+1$,所以

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-x}[g(x)-f(x)]dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-x}[f'(x)-f(x)]dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d[e^{-x}f(x)]=e^{-x}f(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=2e^{-\frac{\pi}{2}}-1.$$

(7) 解

$$\int_0^1y(xu)du\xlongequal{xu=t}\int_0^xy(t)\frac{1}{x}dt=\frac{1}{x}\int_0^xy(t)dt,$$

故原方程化为　　$y'(x)+3\int_0^x y'(t)\mathrm{d}t+2\int_0^x y(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}=0,$　　①

① 式两边同时对 x 求导，得　　$y''(x)+3y'(x)+2y(x)=\mathrm{e}^{-x},$　　②

且 $y(0)=1,\ y'(0)=-1$，特征方程为 $r^2+3r+2=0$，得 $r_1=-1,\ r_2=-2$. 令特解 $y^*=Ax\mathrm{e}^{-x}$，代入方程 ② 可得 $A=1$，故方程 ② 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{-x}$.

又由 $y(0)=1,y'(0)=-1$，得 $C_1=0,C_2=1$，故 $y=y(x)=\mathrm{e}^{-2x}+x\mathrm{e}^{-x}$.

(8) 解　(Ⅰ) 由已知，$f'(x)-\dfrac{1}{x}f(x)=x\cos x\ (x>0)$，解一阶线性微分方程，有

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int x\cos x\cdot\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\\&=x\left(\int x\cos x\cdot x^{-1}\mathrm{d}x+C\right)\\&=x(\sin x+C).\end{aligned}$$

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x(\sin x+C)}{x}=C=0$，知 $f(x)=x\sin x$.

(Ⅱ) 依题设，有

$$A_n=\int_0^{n\pi}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x.$$

$$\begin{aligned}\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x&\xlongequal{x=n\pi-t}\int_0^{n\pi}(n\pi-t)|\sin t|\mathrm{d}t\\&=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t-\int_0^{n\pi}t|\sin t|\mathrm{d}t\\&=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin x|\mathrm{d}x-\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

移项，得 $\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x=\dfrac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|\mathrm{d}x.$

因 $|\sin x|$ 以 π 为周期，所以

$$\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{n\pi}{2}\cdot n\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=n^2\pi.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_n}{(n+1)^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2\pi}{(n+1)^2}=\pi.$

(9) 解　由已知，有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{y^2}{x}+xf\left(\dfrac{y}{x}\right),\dfrac{\partial u}{\partial y}=y-xf'\left(\dfrac{y}{x}\right)$，故

$$\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=\frac{2y}{x}+f'\left(\frac{y}{x}\right),\quad\frac{\partial^2u}{\partial y\partial x}=\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)-f'\left(\frac{y}{x}\right).$$

由已知，$u(x,y)$ 有二阶连续偏导数，故

$$\frac{2y}{x}+f'\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)-f'\left(\frac{y}{x}\right).$$

令 $\dfrac{y}{x}=t$，当 $t=0$ 时，$f'(t)=0$；当 $t\neq0$ 时，$f''(t)-\dfrac{2}{t}f'(t)=2$，为可降阶微分方程.

令 $f'(t)=p$，则 $p'-\dfrac{2}{t}p=2$，解得

$$p=\mathrm{e}^{\int\frac{2}{t}\mathrm{d}t}\left(\int2\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{t}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C_1\right)=C_1t^2-2t.$$

由 $f'(1)=p(1)=1$，得 $C_1=3$，故

$$f(t)=\int(3t^2-2t)\mathrm{d}t=t^3-t^2+C_2.$$

由 $f(1)=1$，得 $C_2=1$，所以 $f(t)=t^3-t^2+1(t\neq0)$.

综上所述，有 $f(t)=t^3-t^2+1$.

令 $f'(t)=3t^2-2t=0$，得 $t=0,t=\dfrac{2}{3}$. 由 $f''(t)=6t-2$，知

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f''(0)=-2<0,\quad f''\left(\frac{2}{3}\right)=2>0,$$

故 $f(0)=1$ 为极大值,$f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{23}{27}$ 为极小值.

(10) **解** 由 $g(x,y)=f\left(\frac{y}{x}\right)$,有

$$\frac{\partial g}{\partial x}=f'\left(\frac{y}{x}\right)\left(-\frac{y}{x^2}\right),\quad \frac{\partial g}{\partial y}=f'\left(\frac{y}{x}\right)\frac{1}{x},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{y^2}{x^4}+\frac{2y}{x^3}f'\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+f'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=f''\left(\frac{y}{x}\right)\frac{1}{x^2}.$$

$$x^3\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+x^2y\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+xy^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=y$$

变形为

$$x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{y}{x}.\tag{①}$$

将 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2},\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$ 代入 ① 式化简得

$$\frac{y^2}{x^2}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{y}{x}.$$

令 $\frac{y}{x}=t$,得 $t^2f''(t)+tf'(t)=t$,即 $f''(t)+\frac{1}{t}f'(t)=\frac{1}{t}$ 为可降阶微分方程.

令 $p=f'(t)$,有 $p'+\frac{1}{t}p=\frac{1}{t}$,解一阶线性微分方程,得

$$p=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{t}\mathrm{d}t}\left(\int\frac{1}{t}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{t}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+C_1\right)=\frac{1}{t}(t+C_1)=1+\frac{C_1}{t}.$$

由 $\frac{\partial g}{\partial y}=f'\left(\frac{y}{x}\right)\frac{1}{x},\left.\frac{\partial g}{\partial y}\right|_{(y,y)}=f'(1)\frac{1}{y}=\frac{2}{y}$,得 $f'(1)=2$,故 $C_1=1,p=1+\frac{1}{t}$,即 $f'(t)=1+\frac{1}{t}$,积分得

$$f(t)=t+\ln t+C_2.$$

由 $g(y,y)=1$,得 $f(1)=1,C_2=0$,故

$$f(t)=t+\ln t.$$

(11) **解** 如图 7-1 所示,D 关于直线 $y=x$ 对称,则

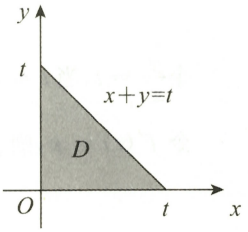


图 7-1

$$\iint_D[f(x+y)+(x-y)^3]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D(x-y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$$\iint_D(x-y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_D[(x-y)^3+(y-x)^3]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$\iint_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^{t-x}f(x+y)\mathrm{d}y\xlongequal{x+y=u}\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t f(u)\mathrm{d}u$$

$$\xlongequal[\text{顺序}]{\text{交换积分}}\int_0^t\mathrm{d}u\int_0^u f(u)\mathrm{d}x=\int_0^t uf(u)\mathrm{d}u,$$

$$\iint_D f''(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^{t-x}f''(x+y)\mathrm{d}y\xlongequal{x+y=u}\int_0^t\mathrm{d}x\int_x^t f''(u)\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^t [f'(t)-f'(x)]\,\mathrm{d}x = tf'(t)-\int_0^t f'(x)\mathrm{d}x$$
$$= tf'(t)-[f(t)-f(0)],$$

故

$$tf'(t)-[f(t)-f(0)]=\int_0^t uf(u)\mathrm{d}u.$$

上式两边同时对 t 求导，得 $f''(t)-f(t)=0$，解微分方程，得 $f(t)=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{t}$.

由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，知

$$\lim_{x\to 0^+}(C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x})=C_1+C_2=1,$$
$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}(-C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x})=-C_1+C_2=1,$$

故 $C_1=0, C_2=1, f(x)=\mathrm{e}^{x}$.

(12) **解** (Ⅰ) $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^{-x}$ 的通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-x}\cdot \mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}(x+C).$$

由 $f(0)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$.

由 $f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f''(x)=-\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的唯一驻点，且 $f''(1)=-\mathrm{e}^{-1}<0$，$f(1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 为极大值.

由 $f''(x)=0$，得 $x=2$. 当 $x<2$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>2$ 时，$f''(x)>0$，故 $(2,2\mathrm{e}^{-2})$ 为拐点.

证 (Ⅱ) 由 $f(x_1)=f(x_2)$，知 $x_1\mathrm{e}^{-x_1}=x_2\mathrm{e}^{-x_2}$，即有

$$\frac{x_2}{x_1}=\mathrm{e}^{x_2-x_1},\quad x_2-x_1=\ln\frac{x_2}{x_1},\quad \frac{x_2-x_1}{\ln\frac{x_2}{x_1}}=1.$$

要证 $x_1+x_2>2$，只需证 $x_1+x_2>\dfrac{2(x_2-x_1)}{\ln\frac{x_2}{x_1}}$，即证

$$\ln\frac{x_2}{x_1}>\frac{2(x_2-x_1)}{x_1+x_2}=\frac{2\left(\frac{x_2}{x_1}-1\right)}{1+\frac{x_2}{x_1}}.$$

令 $\dfrac{x_2}{x_1}=t$，则 $t>1$.

令 $g(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，则 $g'(t)=\dfrac{1}{t}-\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$，所以 $g(t)$ 单调递增，从而 $g(t)>g(1)=0$. 故 $x_1+x_2>2$.

(13) **解** 依题设，上凸曲线 $y=y(x)$，$y'(x)>0$，过点 M 作 x 轴的垂线 MP，如图 7-2 所示，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{|MP|}{|NP|},\quad |MP|=y,\quad |NP|=\sqrt{x^2+y^2}+x.$$

故 $y(x)$ 满足的微分方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}},\\ y(0)=1,\end{cases}$$

变形为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x+\sqrt{x^2+y^2}}{y}=\frac{x}{y}+\sqrt{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}.$$

令 $\dfrac{x}{y}=u$，代入上式，得

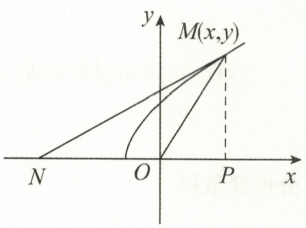


图 7-2

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$u+y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=u+\sqrt{1+u^2},$$

即$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$,两边积分,得

$$\ln(u+\sqrt{1+u^2})=\ln y+C_1,$$

故$u+\sqrt{1+u^2}=C_2y$ $(C_2=\mathrm{e}^{C_1}>0)$,将$\frac{x}{y}=u$代入并化简,得$1=C_2^2y^2-2C_2x$,由$y(0)=1$,得$C_2=1$.

所求$y(x)=\sqrt{1+2x}$ $\left(x>-\frac{1}{2}\right)$.

(14) **解** 由已知,$y''<0$,于是曲率为$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{-y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$,化简得$y''=-(1+y'^2)$.

由已知,$y(0)=1$,$y'(0)=1$,令$y'=p$,$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$,代入上面的方程,得$\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2}=-\mathrm{d}x$,积分得$p=\tan(C_1-x)$,由$y'(0)=1$,得$C_1=\frac{\pi}{4}$,故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\ \left(-\frac{\pi}{4}<x<\frac{3\pi}{4}\right),$$

积分得$y=\ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right|+C_2$,再由$y(0)=1$,得$C_2=1+\frac{1}{2}\ln 2$,故所求曲线为

$$y=\ln\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]+1+\frac{1}{2}\ln 2,\ -\frac{\pi}{4}<x<\frac{3\pi}{4}.$$

(15) **解** 依题设,有

$$|PM|=y(x),\quad \frac{|PM|}{|TP|}=y'(x)\quad (x>0,y>0),$$

故$|TP|=\frac{y(x)}{y'(x)}$.由已知,有

$$k=\frac{S_{\triangle PMT}}{S_{\text{曲边三角形}OPM}}=\frac{\frac{1}{2}|PM|\cdot|TP|}{\int_0^x y(t)\mathrm{d}t},$$

即

$$\frac{y^2}{y'}=2k\int_0^x y(t)\mathrm{d}t.$$

上式两边对x求导,得

$$\frac{y'\cdot 2yy'-y^2y''}{y'^2}=2ky,$$

即

$$yy''+2(k-1)y'^2=0. \tag{①}$$

方程①为可降阶的微分方程.令$y'=p$,$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,代入方程①,得

$$y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2(1-k)p,$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=2(1-k)\frac{\mathrm{d}y}{y},$$

积分得

$$p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1y^{2(1-k)}\quad (C_1>0),$$

变形为

$$\frac{\mathrm{d}y}{y^{2(1-k)}}=C_1\mathrm{d}x,$$

积分得

$$\frac{1}{2k-1}y^{2k-1}=C_1x+C_2\quad(C_1>0,C_2\text{ 为任意常数}).$$

由 $y(0)=0$，得 $C_2=0$，则 $y^{2k-1}=(2k-1)C_1x$，即

$$y=[(2k-1)C_1]^{\frac{1}{2k-1}}\cdot x^{\frac{1}{2k-1}}.$$

令 $C=[(2k-1)C_1]^{\frac{1}{2k-1}}$，因 $k>\frac{1}{2}$，$C_1>0$，所以 $C>0$.

故所求曲线方程为

$$y=y(x)=C\cdot x^{\frac{1}{2k-1}}\quad(C\text{ 为任意正常数}).$$

(16) 解 （Ⅰ）由 $y=y(x)$ 在点 $(0,1)$ 处有水平切线，知 $y(0)=1$，$y'(0)=0$.

由已知，$y''(x)>0$，从而当 $x>0$ 时，$y'(x)>y'(0)=0$.

依题设，

$$\int_0^x\sqrt{1+y'^2(t)}\,dt=y'(x).\qquad①$$

① 式两边同时对 x 求导，得 $\sqrt{1+y'^2(x)}=y''(x)$，即 $1+y'^2=(y'')^2$，其为不显含 y 的可降阶方程.

令 $y'=p$，$y''=p'=\frac{dp}{dx}$，则 $1+p^2=\left(\frac{dp}{dx}\right)^2$，即 $\frac{dp}{dx}=\sqrt{1+p^2}$. 该式分离变量后两边积分，有 $\int dx=\int\frac{1}{\sqrt{1+p^2}}dp$，可得

$$x=\ln\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)+\ln e^{C_1'}=\ln e^{C_1'}\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)$$

$$=\ln C_1\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)\quad\left(C_1=e^{C_1'}>0\right).$$

解得

$$p+\sqrt{1+p^2}=C_2e^x\quad\left(C_2=\frac{1}{C_1}\right).\qquad②$$

② 式变形，得

$$\sqrt{1+p^2}-p=\frac{1}{C_2}e^{-x}.\qquad③$$

② − ③ 得

$$y'=p=\frac{1}{2}\left(C_2e^x-\frac{1}{C_2}e^{-x}\right).$$

由 $y'(0)=0$，得 $C_2=1$（负根舍去）. 故

$$y'=\frac{1}{2}\left(e^x-e^{-x}\right).$$

上式两边积分得，$y=\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)+C_3$.

由 $y(0)=1$，得 $C_3=0$，所求函数为 $y=\frac{1}{2}\left(e^x+e^{-x}\right)$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）中的 ① 式知，所求弧长为

$$s=\int_{\ln 2}^{\ln 3}\sqrt{1+y'^2}\,dx=y'(x)\Big|_{x=\ln 3}-y'(x)\Big|_{x=\ln 2}$$

$$=\frac{1}{2}\left(e^{\ln 3}-e^{-\ln 3}\right)-\frac{1}{2}\left(e^{\ln 2}-e^{-\ln 2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{12}.$$

(17) 解 由牛顿第二定律，知 $F_{阻}=ma$，故由已知条件，有 $-kv=m\frac{dv}{dt}$. 又

$$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\cdot\frac{dv}{dx}(x\text{ 表示位移}),$$

故 $-kv=m\cdot v\frac{dv}{dx}$，即 $dv=-\frac{k}{m}dx$，积分得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$v = v_0 - \frac{k}{m}x, \tag{①}$$

故 $k = \dfrac{m(v_0 - v)}{x}$.

将 $m = 4\ 500$ kg,$v_0 = 600$ km/h,$v = 100$ km/h,$x = 0.5$ km 代入上式,得 $k = 4.5 \times 10^6$ kg/h.

由 ① 式有 $v = 600 - \dfrac{4.5 \times 10^6}{4\ 500} \cdot x$,令 $v = 0$,解得 $x = 0.6$ km,即跑道至少应为 600 m.

拓展题

解答题

(1) 解 依题意,设该物体温度为 $T(t)$,则

$$\frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} = -k[T(t) - 20](k > 0),$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} + kT(t) = 20k$.

解一阶线性微分方程,得通解为 $T(t) = 20 + Ce^{-kt}$.

由初始条件 $T(0) = 100$,得 $C = 80$,故 $T(t) = 20 + 80e^{-kt}$.

又由 $T(10) = 20 + 80e^{-10k} = 60$,解得 $k = \dfrac{1}{10}\ln 2$,故

$$T(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-0.1t}.$$

由 $T(t) = 25$,即 $2^{-0.1t} = \dfrac{1}{16}$,解得 $t = 40$,故物体从 100 ℃ 降到 25 ℃ 需要 40 s.

(2) 解 已知方程为全微分方程,记

$$P = xy(x + y) - f(x)y, Q = x^2y + f'(x),$$

则由 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$,得

$$f''(x) + f(x) = x^2. \tag{①}$$

由齐次方程 $f''(x) + f(x) = 0$,得特征方程为 $r^2 + 1 = 0$,解得 $r = \pm \mathrm{i}$,故其通解为

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x.$$

由于 $x^2e^{0 \cdot x}$,且 $\lambda = 0$ 不是特征根,故令方程 ① 的特解为

$$y^* = x^0 \cdot (ax^2 + bx + c),$$

代入 ① 式,可求得 $a = 1, b = 0, c = -2$,故 $y^* = x^2 - 2$,从而方程 ① 的通解为

$$f(x) = C_1\cos x + C_2\sin x + x^2 - 2.$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$,得 $C_1 = 2, C_2 = 1$,故

$$f(x) = 2\cos x + \sin x + x^2 - 2. \tag{②}$$

由 ② 式,可知全微分方程为

$$[xy^2 - (2\cos x + \sin x)y + 2y]\mathrm{d}x + (-2\sin x + \cos x + 2x + x^2y)\mathrm{d}y = 0.$$

由于

$$\begin{aligned}&[xy^2 - (2\cos x + \sin x)y + 2y]\mathrm{d}x + (-2\sin x + \cos x + 2x + x^2y)\mathrm{d}y\\ &= \mathrm{d}\left(\frac{x^2y^2}{2}\right) + \mathrm{d}(2xy) - \mathrm{d}(2y\sin x) + \mathrm{d}(y\cos x)\\ &= \mathrm{d}\left(\frac{x^2y^2}{2} + 2xy - 2y\sin x + y\cos x\right) = 0,\end{aligned}$$

故全微分方程通解为

$$\frac{x^2y^2}{2} + 2xy - 2y\sin x + y\cos x = C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$